Übungsblatt

07.10.2026

Aufgabe 1)

a)

i) $\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -1 & 1 \\ 2 & -1 & -3 & -1 \\ -1 & 3 & 3 & -5 \end{array}\right)$

ii)

(1) II - 2×I: $\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -1 & 1 \\ 0 & -5 & -1 & -3 \\ -1 & 3 & 3 & -5 \end{array}\right)$

(2) III + I: $\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -1 & 1 \\ 0 & -5 & -1 & -3 \\ 0 & 5 & 2 & -4 \end{array}\right)$

(3) III + II: $\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -1 & 1 \\ 0 & -5 & -1 & -3 \\ 0 & 0 & 1 & -7 \end{array}\right)$

Aus Dreiecksmatrix ist ablesbar: Rang der Matrix A ist 3 (entpricht der Anzahl an Unbekannten)
⇒ System ist eindeutig lösbar

iii)

$z = -7$

$-5y - (-7) = -3$

$\Rightarrow y = 2$

$x + 2 * 2 - (-7) = 1$

$\Rightarrow x = -10$

$\Rightarrow L = \left\{ \begin{pmatrix} -10 \\ 2 \\ -7 \end{pmatrix} \right\}$

b)

i) $\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -1 & 4 \\ 2 & 4 & -2 & 8 \\ 1 & -1 & 2 & 1 \end{array}\right)$

ii)

(1) II ⇔ III: $\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -1 & 4 \\ 1 & -1 & 2 & 1 \\ 2 & 4 & -2 & 8 \end{array}\right)$

(2) II - I: $\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -1 & 4 \\ 0 & -3 & 3 & -3 \\ 2 & 4 & -2 & 8 \end{array}\right)$

(3) III - 2×I $\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -1 & 4 \\ 0 & -3 & 3 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right)$

Nullzeile fällt weg → $\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -1 & 4 \\ 0 & -3 & 3 & -3 \end{array}\right)$

Aus Matrix ist ablesbar: Rang der Matrix A ist 2 (weniger als die Anzahl der Unbekannten)
⇒ System ist mehrdeutig lösbar

iii)

Wir legen fest: $z =$ beliebiges $t \in \mathbb{R}$

$-3y + 3t = -3$

$\Rightarrow y = 1 + t$

$x + 2(1 + t) - t = 4$

$\Rightarrow x = 2 - t$

$$L = \left\{ \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} t \;\middle|\; t \in \mathbb{R} \right\}$$

c)

i) $\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -1 & 4 \\ 2 & 4 & -2 & 10 \\ 1 & -1 & 2 & 1 \end{array}\right)$

ii)

(1) II $\Leftrightarrow$ III:
$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -1 & 4 \\ 1 & -1 & 2 & 1 \\ 2 & 4 & -2 & 10 \end{array}\right)$

(2) II - I:
$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -1 & 4 \\ 0 & -3 & 3 & -3 \\ 2 & 4 & -2 & 10 \end{array}\right)$

(3) III - 2×I:
$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -1 & 4 \\ 0 & -3 & 3 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{array}\right)$

Die letzte Zeile sagt aus:
$0x + 0y + 0z = 2 \Leftrightarrow$
$0 = 2$
Das kann für keine Belegung von x, y und z wahr sein
$\Rightarrow$ System ist unlösbar

iii) $L = \varnothing$

Aufgabe 2)

Als erweiterte Koeffizientenmatrix: $\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 4 & \mu \\ 6 & 0 & 4 & 3 \\ 2 & 1 & -\lambda & 1 \end{array}\right)$

In Zeilenstufenform bringen:

(1) II - 3×III:
$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 4 & \mu \\ 0 & -3 & 4+3\lambda & 0 \\ 2 & 1 & -\lambda & 1 \end{array}\right)$

(2) III - 2×I:
$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 4 & \mu \\ 0 & -3 & 4+3\lambda & 0 \\ 0 & 3 & -\lambda-8 & 1-2\mu \end{array}\right)$

(3) III + II
$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 4 & \mu \\ 0 & -3 & 3\lambda+4 & 0 \\ 0 & 0 & 2\lambda-4 & 1-2\mu \end{array}\right)$

a) genau eine Lösung

LGS ist eindeutig lösbar, wenn z eindeutig ist $\Leftrightarrow$
$2\lambda - 4 \neq 0 \wedge 1 - 2\mu$ beliebig $\Leftrightarrow$
$\lambda \neq 2$

b) keine Lösung

LGS ist nicht lösbar, wenn ein Widerspruch erzeugt wird $\Leftrightarrow$
$2\lambda - 4 = 0 \wedge 1 - 2\mu \neq 0 \Leftrightarrow$
$\lambda = 2 \wedge \mu \neq \frac{1}{2}$

c) Unendlich viele Lösungen

LGS hat unendlich viele Lösungen, wenn es weniger Zeilen gibt als Spalten (Unbekannte) $\Leftrightarrow$
letzte Zeile wird zu $0 = 0 \Leftrightarrow$

$2\lambda - 4 = 0 \wedge 1 - 2\mu = 0 \Leftrightarrow$
$\lambda = 2 \wedge \mu = \frac{1}{2}$

Für die Lösungsmenge setzen wir $\lambda = 2$ und $\mu = \frac{1}{2}$ in die Matrix ein:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 4 & \frac{1}{2} \\ 0 & 3 & 10 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right)$$

Wir legen fest: $z =$ beliebiges $t \in \mathbb{R}$

Aus der zweiten Zeile:
$3y + 10t = 0 \Rightarrow y = \frac{10}{3}t$

In die erste Zeile einsetzen:
$x - \frac{10}{3}t + 4t = \frac{1}{2} \Rightarrow x = \frac{1}{2} - \frac{2}{3}t$

$$\Rightarrow L = \left\{ \begin{pmatrix} \frac{1}{2} \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -\frac{2}{3} \\ \frac{10}{3} \\ 1 \end{pmatrix} t \;\middle|\; t \in \mathbb{R} \right\}$$